(3) $P(a \leqslant X \leqslant b, Y < c)$;

(4) $P(X = a, Y > b)$;

(5) $P(X < -\infty, Y < \infty)$.

解 (1) $P(a < X \leqslant b, c < Y \leqslant d) = F(b,d) - F(b,c) - F(a,d) + F(a,c)$.

(2)
$$\begin{aligned} P(a \leqslant X < b, c \leqslant Y \leqslant d) &= P(X < b, Y \leqslant d) - P(X < b, Y < c) - \\ &\quad P(X < a, Y \leqslant d) + P(X < a, Y < c) \\ &= F(b-0,d) - F(b-0,c-0) - F(a-0,d) + \\ &\quad F(a-0,c-0). \end{aligned}$$

(3)
$$\begin{aligned} P(a \leqslant X \leqslant b, Y < c) &= P(X \leqslant b, Y < c) - P(X < a, Y < c) \\ &= F(b,c-0) - F(a-0,c-0). \end{aligned}$$

(4)
$$\begin{aligned} P(X = a, Y > b) &= P(X \leqslant a, Y < \infty) - P(X \leqslant a, Y \leqslant b) - \\ &\quad P(X < a, Y < \infty) + P(X < a, Y \leqslant b) \\ &= F(a,\infty) - F(a,b) - F(a-0,\infty) + F(a-0,b). \end{aligned}$$

(5) $P(X < -\infty, Y < \infty) = 0$.

17. 一个电子设备含有两个主要元件,分别以 X 和 Y 表示这两个主要元件的寿命(单位:h).若设其联合分布函数为

$$F(x,y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0, \\ 1 - e^{-0.01x} - e^{-0.01y} + e^{-0.01(x+y)}, & x \geqslant 0 \text{ 且 } y \geqslant 0, \end{cases}$$

试求这两个元件的寿命都超过 120 h 的概率.

解 所求概率为

$$\begin{aligned} P(X > 120, Y > 120) &= 1 - P\{(X \leqslant 120) \cup (Y \leqslant 120)\} \\ &= 1 - P(X \leqslant 120) - P(Y \leqslant 120) + P(X \leqslant 120, Y \leqslant 120) \\ &= 1 - F(120,\infty) - F(\infty,120) + F(120,120) \\ &= 1 - (1 - e^{-1.2}) - (1 - e^{-1.2}) + (1 - 2e^{-1.2} + e^{-2.4}) \\ &= e^{-2.4} = 0.090\,7. \end{aligned}$$

这表明:两个主要元件的寿命都超过 120 h 的概率为 0.090 7.

§3.2 边际分布与随机变量的独立性

内容概要

1. 边际分布函数 若二维随机变量 (X,Y) 的联合分布函数为 $F(x,y)$,则称

$$F_X(x) = F(x,\infty) = \lim_{y\to\infty} F(x,y), \qquad -\infty < x < \infty$$

为 X 的边际分布.称

$$F_Y(y) = F(\infty,y) = \lim_{x\to\infty} F(x,y), \qquad -\infty < y < \infty$$

为 Y 的边际分布.

2. 边际分布列 若二维离散随机变量 (X,Y) 的联合分布列为 $\{p_{ij}\}$,则称

$$p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}, \qquad i = 1,2,\cdots$$

为 X 的边际分布列.称

$$p_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}, \qquad j = 1,2,\cdots$$

为 Y 的边际分布列.

3. 边际密度函数　若二维连续随机变量(X,Y)的联合密度函数为$p(x,y)$,则称

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x,y)\,\mathrm{d}y, \qquad -\infty < x < \infty$$

为 X 的边际密度函数,称

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x,y)\,\mathrm{d}x, \qquad -\infty < y < \infty$$

为 Y 的边际密度函数.

4. 一些注意点

- 由高维联合分布可以获得低维的边际分布,反之不一定.
- 不同的联合分布可以有相同边际分布.
- 多项分布的边际分布仍为低维的多项分布或二项分布.
- 二维正态分布的边际分布为一维正态分布.

5. 随机变量间的独立性

(1) 设 n 维随机变量$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的联合分布函数为$F(x_1,x_2,\cdots,x_n)$,且$F_i(x_i)$为X_i的边际分布函数.若对任意 n 个实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,有

$$F(x_1,x_2,\cdots,x_n) = \prod_{i=1}^{n} F_i(x_i),$$

则称 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立.

(2) 设 n 维离散随机变量$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的联合分布列为$P(X_1 = x_1,X_2 = x_2,\cdots,X_n = x_n)$,且$P(X_i = x_i)$为$X_i$的边际分布列,$i = 1,2,\cdots,n$.若对其任意 n 个取值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,有

$$P(X_1 = x_1,X_2 = x_2,\cdots,X_n = x_n) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i = x_i),$$

则称 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立.

(3) 设 n 维连续随机变量$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的联合密度函数为$p(x_1,x_2,\cdots,x_n)$,且$p_i(x_i)$为X_i的边际密度函数.若对任意 n 个实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,有

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n) = \prod_{i=1}^{n} p_i(x_i),$$

则称 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立.

6. 一些注意点

- 多维随机变量间相互独立,必导致其部分随机变量与另一部分随机变量相互独立.

- 多维随机变量相互独立,其联合分布可由其边际分布唯一确定.
- 多维随机变量间的独立性可从定义出发加以判别,也可从实际背景加以判别.
- 多维随机变量间的独立性假设,可给理论研究和实际运用带来很多方便之处.

习题与解答 3.2

1. 设二维离散随机变量(X,Y)的可能取值为

$$(0,0),\quad(-1,1),\quad(-1,2),\quad(1,0),$$

且取这些值的概率依次为 1/6,1/3,1/12,5/12,试求 X 与 Y 各自的边际分布列.

解 由题设条件知,(X,Y)的联合分布列为

X	Y		
	0	1	2
-1	0	1/3	1/12
0	1/6	0	0
1	5/12	0	0

在上面表格中按行相加,得 X 的边际分布列;按列相加,得 Y 的边际分布列,即

X	-1	0	1
P	5/12	1/6	5/12

Y	0	1	2
P	7/12	1/3	1/12

2. 设二维随机变量(X,Y)的联合分布函数为

$$F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-\lambda_1 x}-e^{-\lambda_2 y}+e^{-\lambda_1 x-\lambda_2 y-\lambda_{12}\max\{x,y\}}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求 X 和 Y 各自的边际分布函数.

解 因为

$$\lim_{y\to\infty}\{1-e^{-\lambda_1 x}-e^{-\lambda_2 y}+e^{-\lambda_1 x-\lambda_2 y-\lambda_{12}\max\{x,y\}}\}=1-e^{-\lambda_1 x},$$

$$\lim_{x\to\infty}\{1-e^{-\lambda_1 x}-e^{-\lambda_2 y}+e^{-\lambda_1 x-\lambda_2 y-\lambda_{12}\max\{x,y\}}\}=1-e^{-\lambda_2 y},$$

所以 X 和 Y 各自的边际分布函数为

$$F_X(x)=F(x,\infty)=\lim_{y\to\infty}F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-\lambda_1 x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

$$F_Y(y)=F(\infty,y)=\lim_{x\to\infty}F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-\lambda_2 y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

可见,这两个边际分布都是指数分布,但这两个分布对应的随机变量不相互独立.

3. 试求以下二维均匀分布的边际分布:

$$p(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & x^2+y^2\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

解 因为在 $p(x,y)$ 的非零区域内,当 $-1<x<1$ 时,有 $-\sqrt{1-x^2}<y<$

$\sqrt{1-x^2}$，所以当 $-1<x<1$ 时，有

$$p_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}p(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{1}{\pi}\mathrm{d}y=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2},$$

所以 X 的边际密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}, & -1<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

又因为在 $p(x,y)$ 的非零区域内，当 $-1<y<1$ 时，有 $-\sqrt{1-y^2}<x<\sqrt{1-y^2}$，所以当 $-1<y<1$ 时，有

$$p_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}p(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}\frac{1}{\pi}\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2},$$

所以 Y 的边际密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2}, & -1<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

可见，这两个随机变量不相互独立.

4. 设平面区域 D 由曲线 $y=1/x$ 及直线 $y=0$，$x=1$，$x=\mathrm{e}^2$ 所围成，二维随机变量 (X,Y) 在区域 D 上服从均匀分布，试求 X 的边际密度函数.

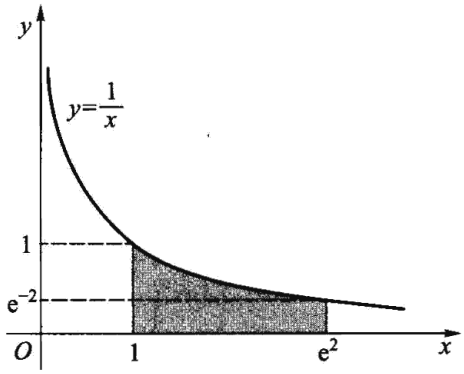

图 3.7

解　因为区域 D 的面积为（如图 3.7）

$$S_D=\int_1^{\mathrm{e}^2}\int_0^{1/x}\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_1^{\mathrm{e}^2}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=(\ln x)_1^{\mathrm{e}^2}=2.$$

又因为 (X,Y) 服从 D 上的均匀分布，所以 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}1/2, & 1<x<\mathrm{e}^2,0<y<1/x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

由此得，当 $1<x<\mathrm{e}^2$ 时，

$$p_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}p(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_0^{1/x}\frac{1}{2}\mathrm{d}y=\frac{1}{2x}.$$

所以 X 的边际密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2x}, & 1<x<\mathrm{e}^2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

若此题要求出 Y 的边际密度，则从图 3.7 中可以看出：

当 $0<y<\mathrm{e}^{-2}$ 时，有

$$p(y)=\int_1^{\mathrm{e}^2}\frac{1}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^2-1).$$

当 $\mathrm{e}^{-2}<y<1$ 时，有

$$p(y)=\int_1^{1/y}\frac{1}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{y}-1\right).$$

所以 Y 的边际密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}(e^2-1), & 0<y<e^{-2},\\ \frac{1}{2}\left(\frac{1}{y}-1\right), & e^{-2}<y<1,\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

5. 求以下给出的 (X,Y) 的联合密度函数的边际密度函数 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$：

(1) $p(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<y,\\ 0, & 其他;\end{cases}$

(2) $p(x,y)=\begin{cases}\frac{5}{4}(x^2+y), & 0<y<1-x^2,\\ 0, & 其他;\end{cases}$

(3) $p(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 0<y<x<1,\\ 0, & 其他.\end{cases}$

解 (1) 当 $x>0$ 时，有 $p_X(x)=\int_x^{\infty}e^{-y}dy=e^{-x}$，所以 X 的边际密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & 其他,\end{cases}$$

这是指数分布 $Exp(1)$.

而当 $y>0$ 时，有 $p_Y(y)=\int_0^y e^{-y}dx=ye^{-y}$，所以 Y 的边际密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}ye^{-y}, & y>0,\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

这是伽马分布 $Ga(2,1)$.

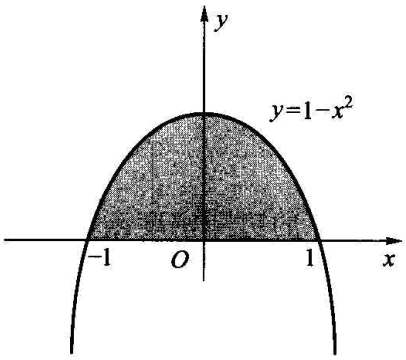

图 3.8

(2) 因为 $p(x,y)$ 的非零区域为图 3.8 阴影部分，所以当 $-1<x<1$ 时，有

$$p_X(x)=\int_0^{1-x^2}\frac{5}{4}(x^2+y)dy=\frac{5}{4}x^2(1-x^2)+\frac{5}{8}(1-x^2)^2=\frac{5}{8}(1-x^4),$$

所以 X 的边际密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}\frac{5}{8}(1-x^4), & -1<x<1,\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

又因为当 $0<y<1$ 时，有

$$p_Y(y)=\int_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}}\frac{5}{4}(x^2+y)dx=\left[\frac{5}{12}x^3\right]_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}}+\frac{10}{4}y\sqrt{1-y}=\frac{5}{6}\sqrt{1-y}(1+2y),$$

所以 Y 的边际密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}\frac{5}{6}\sqrt{1-y}(1+2y), & 0<y<1,\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

(3) 当 $0 < x < 1$ 时，$p_X(x) = \int_0^x \frac{1}{x}\mathrm{d}y = 1$，所以 X 的边际密度函数为

$$p_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

又当 $0 < y < 1$ 时，$p_Y(y) = \int_y^1 \frac{1}{x}\mathrm{d}x = -\ln y$，所以 Y 的边际密度函数为

$$p_Y(y) = \begin{cases} -\ln y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

6. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y) = \begin{cases} 6, & 0 < x^2 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

试求边际密度函数 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$.

解　因为 $p(x,y)$ 的非零区域如习题与解答3.1第9题图3.2(a)所示，所以当 $0 < x < 1$ 时，有

$$p_X(x) = \int_{x^2}^x 6\mathrm{d}y = 6(x - x^2),$$

所以 X 的边际密度函数为

$$p_X(x) = \begin{cases} 6(x - x^2), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

这是贝塔分布 $Be(2,2)$.

又因为当 $0 < y < 1$ 时，有

$$p_Y(y) = \int_y^{\sqrt{y}} 6\mathrm{d}y = 6(\sqrt{y} - y),$$

所以 Y 的边际密度函数为

$$p_Y(y) = \begin{cases} 6(\sqrt{y} - y), & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

7. 试验证：以下给出的两个不同的联合密度函数，它们有相同的边际密度函数.

$$p(x,y) = \begin{cases} x + y, & 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1, \\ 0, & \text{其他}; \end{cases}$$

$$g(x,y) = \begin{cases} (0.5 + x)(0.5 + y), & 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

解　因为当 $0 < x < 1$ 时，有

$$p_X(x) = \int_0^1 p(x,y)\mathrm{d}y = \int_0^1 (x + y)\mathrm{d}y = x + 0.5,$$

$$g_X(x) = \int_0^1 g(x,y)\mathrm{d}y = \int_0^1 (0.5 + x)(0.5 + y)\mathrm{d}y = x + 0.5.$$

又因为当 $0 < y < 1$ 时，有

$$p_Y(y) = \int_0^1 p(x,y)\mathrm{d}x = \int_0^1 (x + y)\mathrm{d}x = y + 0.5,$$

$$g_Y(y) = \int_0^1 g(x,y)\mathrm{d}x = \int_0^1 (0.5 + x)(0.5 + y)\mathrm{d}x = y + 0.5.$$

所以 $p(x,y)$ 与 $g(x,y)$ 有相同的边际密度函数.

8. 设随机变量 X 和 Y 独立同分布,且

$$P(X=-1)=P(Y=-1)=P(X=1)=P(Y=1)=\frac{1}{2}.$$

试求 $P(X=Y)$.

解 利用独立性可得

$$\begin{aligned}P(X=Y)&=P(X=-1,Y=-1)+P(X=1,Y=1)\\&=P(X=-1)P(Y=-1)+P(X=1)P(Y=1)\\&=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=0.5.\end{aligned}$$

9. 甲、乙两人独立地各进行两次射击,假设甲的命中率为 0.2,乙的命中率为 0.5,以 X 和 Y 分别表示甲和乙的命中次数,试求 $P(X\leqslant Y)$.

解 因为当 $i=0,1,2,j=0,1,2$ 时,有

$$P(X=i,Y=j)=P(X=i)P(Y=j)=\binom{2}{i}0.2^i0.8^{2-i}\binom{2}{j}0.5^j0.5^{2-j},$$

所以 (X,Y) 的联合分布列为

X	Y		
	0	1	2
0	0.16	0.32	0.16
1	0.08	0.16	0.08
2	0.01	0.02	0.01

由此得 $P(X\leqslant Y)=0.16+0.32+0.16+0.16+0.08+0.01=0.89$.

10. 设随机变量 X 与 Y 相互独立,其联合分布列为

X	Y		
	y_1	y_2	y_3
x_1	a	1/9	c
x_2	1/9	b	1/3

试求联合分布列中的 a,b,c.

解 先对联合分布列按行、按列求和,求出边际分布列如下:

X	Y			$P(X=x_i)$
	y_1	y_2	y_3	
x_1	a	1/9	c	$a+c+1/9$
x_2	1/9	b	1/3	$b+4/9$
$P(Y=y_j)$	$a+1/9$	$b+1/9$	$c+1/3$	1

由 X 与 Y 的独立性,从上表的第 2 行、第 2 列知 $b=(b+4/9)(b+1/9)$,从中解得

$b = 2/9$.再从上表的第2行、第1列知 $1/9 = (b + 4/9)(a + 1/9)$,从中解得$a = 1/18$.最后由联合分布列的正则性知 $a + b + c = 4/9$,由此得 $c = 1/6$.

11. 设X与Y是两个相互独立的随机变量,$X \sim U(0,1)$,$Y \sim Exp(1)$.试求(1) X与Y的联合密度函数; (2) $P(Y \leqslant X)$; (3) $P(X + Y \leqslant 1)$.

解　(1) 因为X与Y的密度函数分别为

$$p_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \qquad p_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

所以由X与Y的独立性知,X与Y的联合密度函数为

$$p(x,y) = p_X(x)p_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < 1, y > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(2) $P(Y \leqslant X) = \int_0^1\int_0^x e^{-y}dydx = \int_0^1 \left(1 - e^{-x}\right)dx = 1 - (-e^{-x})_0^1 = e^{-1}$.

(3) $P(X + Y \leqslant 1) = \int_0^1\int_0^{1-x} e^{-y}dydx = \int_0^1 \left[1 - e^{-(1-x)}\right]dx = 1 - (e^{x-1})_0^1 = e^{-1}$.

12. 设随机变量(X,Y)的联合密度函数为

$$p(x,y) = \begin{cases} 3x, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

试求:

(1) 边际密度函数$p_X(x)$和$p_Y(y)$; (2) X与Y是否独立?

解　(1) 因为当$0 < x < 1$时,有

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x,y)dy = \int_0^x 3xdy = 3x^2,$$

所以X的边际密度函数为

$$p_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

这是贝塔分布$Be(3,1)$.

又因为当$0 < y < 1$时,有

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x,y)dx = \int_y^1 3xdx = \left(\frac{3}{2}x^2\right)_y^1 = \frac{3}{2}(1 - y^2),$$

所以Y的边际密度函数为

$$p_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{2}(1 - y^2), & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(2) 因为$p(x,y) \neq p_X(x)p_Y(y)$,所以X与Y不独立.

13. 设随机变量(X,Y)的联合密度函数为

$$p(x,y) = \begin{cases} 1, & |x| < y, \quad 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

试求:

(1) 边际密度函数$p_X(x)$和$p_Y(y)$; (2) X与Y是否独立?

解　(1) 因为$p(x,y)$的非零区域为图3.9的阴影部分,

所以,当 $-1<x<0$ 时,有

$$p_X(x)=\int_{-x}^{1}\mathrm{d}y=1+x,$$

当 $0<x<1$ 时,有

$$p_X(x)=\int_{x}^{1}\mathrm{d}y=1-x,$$

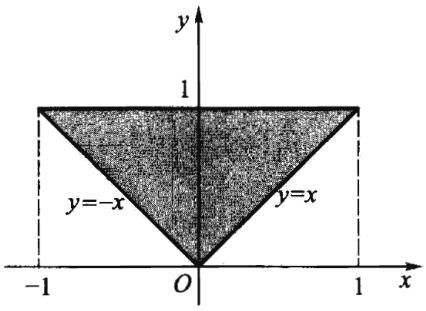

图 3.9

因此 X 的边际密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}1+x, & -1<x<0,\\ 1-x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

又当 $0<y<1$ 时,有

$$p_Y(y)=\int_{-y}^{y}\mathrm{d}x=2y,$$

因此 Y 的边际密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}2y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

这是贝塔分布 $Be(2,1)$.

(2) 因为 $p(x,y)\neq p_X(x)p_Y(y)$,所以 X 与 Y 不独立.

14. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数如下,试问 X 与 Y 是否相互独立?

(1) $p(x,y)=\begin{cases}x\mathrm{e}^{-(x+y)} & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他};\end{cases}$

(2) $p(x,y)=\dfrac{1}{\pi^2(1+x^2)(1+y^2)},\quad -\infty<x,y<\infty.$

(3) $p(x,y)=\begin{cases}2, & 0<x<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(4) $p(x,y)=\begin{cases}24xy, & 0<x<1,0<y<1,0<x+y<1,\\ 0, & \text{其他};\end{cases}$

(5) $p(x,y)=\begin{cases}12xy(1-x), & 0<x<1,0<y<1,\\ 0, & \text{其他};\end{cases}$

(6) $p(x,y)=\begin{cases}\dfrac{21}{4}x^2y, & x^2<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

解 (1) 当 $x>0$ 时,$p_X(x)=\int_0^{\infty}x\mathrm{e}^{-(x+y)}\mathrm{d}y=x\mathrm{e}^{-x}$;而当 $y>0$ 时,$p_Y(y)=\int_0^{\infty}x\mathrm{e}^{-(x+y)}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-y}$.所以由 $p(x,y)=p_X(x)p_Y(y)$,知 X 与 Y 相互独立.

注意:上述状态称为变量 X 与 Y 的密度函数是可分离的,它有两方面含义,一是指 $p(x,y)=p_X(x)p_Y(y)$,二是指 $p(x,y)$ 的非零区域亦可分离为两个一维区域的乘积空间.

(2) 因为

$$p_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\pi^2(1+x^2)(1+y^2)}\mathrm{d}y=\frac{1}{\pi(1+x^2)},\quad -\infty<x<\infty;$$

$$p_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\pi^2(1+x^2)(1+y^2)}\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi(1+y^2)},\quad -\infty<y<\infty.$$

所以由 $p(x,y)=p_X(x)\cdot p_Y(y)$，知 X 与 Y 相互独立.

(3) 当 $0<x<1$ 时，$p_X(x)=\int_x^1 2\mathrm{d}y=2(1-x)$；而当 $0<y<1$ 时，$p_Y(y)=\int_0^y 2\mathrm{d}x=2y$. 所以由 $p(x,y)\neq p_X(x)p_Y(y)$，知 X 与 Y 不相互独立. 实际上，由于 $p(x,y)$ 的非零区域不可分离，就可看出 X 与 Y 不相互独立.

(4) 当 $0<x<1$ 时，$p_X(x)=\int_0^{1-x}24xy\mathrm{d}y=12x(1-x)^2$；而当 $0<y<1$ 时，$p_Y(y)=\int_0^{1-y}24xy\mathrm{d}x=12y(1-y)^2$. 所以由 $p(x,y)\neq p_X(x)p_Y(y)$，知 X 与 Y 不相互独立.

(5) 当 $0<x<1$ 时，$p_X(x)=\int_0^1 12xy(1-x)\mathrm{d}y=6x(1-x)$；而当 $0<y<1$ 时，$p_Y(y)=\int_0^1 12xy(1-x)\mathrm{d}x=2y$. 所以由 $p(x,y)=p_X(x)p_Y(y)$，知 X 与 Y 相互独立.

(6) 当 $-1<x<1$ 时，$p_X(x)=\int_{x^2}^1\frac{21}{4}x^2y\mathrm{d}y=\frac{21}{8}x^2(1-x^4)$，而当 $0<y<1$ 时，$p_Y(y)=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}\frac{21}{4}x^2y\mathrm{d}x=\frac{7}{2}y^{\frac{5}{2}}$，所以由 $p(x,y)\neq p_X(x)p_Y(y)$，知 X 与 Y 不相互独立.

15. 在长为 a 的线段的中点的两边随机地各选取一点，求两点间的距离小于 $a/3$ 的概率.

解　记 X 为线段中点左边所取点到端点 0 的距离，Y 为线段中点右边所取点到端点 a 的距离，则 $X\sim U(0,a/2)$，$Y\sim U(a/2,a)$，且 X 与 Y 相互独立，它们的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}\frac{4}{a^2}, & 0<x<\frac{a}{2},\frac{a}{2}<y<a,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

而 $p(x,y)$ 的非零区域与 $\{|x-y|<a/3\}$ 的交集为图 3.10 阴影部分，

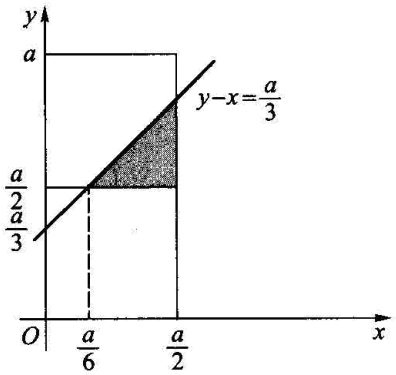

图 3.10

因此，所求概率为

$$P\left(|Y-X|<\frac{a}{3}\right)=\int_{a/6}^{a/2}\int_{a/2}^{a/3+x}\frac{4}{a^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{2}{9}.$$

16. 设二维随机变量 (X,Y) 服从区域

$$D=\{(x,y):a\leqslant x\leqslant b,c\leqslant y\leqslant d\}$$

上的均匀分布，试证：X 与 Y 相互独立.

证　因为 $(X,Y)\sim U(D)$，其中 $D=\{(x,y):a\leqslant x\leqslant b,c\leqslant y\leqslant d\}$，所以 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{(b-a)(d-c)}, & a\leqslant x\leqslant b,c\leqslant y\leqslant d,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

由此得，当 $a \leqslant x \leqslant b$ 时，

$$p_X(x) = \int_c^d p(x,y)\,\mathrm{d}y = \frac{1}{b-a};$$

当 $c \leqslant y \leqslant d$ 时，

$$p_Y(y) = \int_a^b p(x,y)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{d-c}.$$

由此得 $p(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$，即 X 与 Y 相互独立.

补充习题及解答

17. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为 $p(x,y)$. 证明：X 与 Y 相互独立的充要条件是 $p(x,y)$ 可分离变量，即 $p(x,y)=h(x)g(y)$. 又问 $h(x)$，$g(y)$ 与边际密度函数有什么关系？

解 记 X 与 Y 的边际密度函数分别为 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$. 必要性是显然的，因为 X 与 Y 相互独立，则 $p(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$，即 $p(x,y)$ 可分离变量，其中 $h(x) = p_X(x)$，$g(y) = p_Y(y)$.

下证充分性：因为 $p(x,y) = h(x)g(y)$，所以记

$$k_1 = \int_{-\infty}^{\infty} h(x)\,\mathrm{d}x, \qquad k_2 = \int_{-\infty}^{\infty} g(y)\,\mathrm{d}y.$$

由联合密度函数的正则性，得

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} h(x)g(y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(x)\,\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{\infty} g(y)\,\mathrm{d}y = k_1k_2 = 1.\end{aligned}$$

又因为

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x,y)\,\mathrm{d}y = h(x)\int_{-\infty}^{\infty} g(y)\,\mathrm{d}y = k_2h(x),$$

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x,y)\,\mathrm{d}x = g(y)\int_{-\infty}^{\infty} h(x)\,\mathrm{d}x = k_1g(y),$$

由此可得

$$\begin{aligned}p(x,y) &= h(x)g(y) = k_1k_2h(x)g(y) \\ &= [k_2h(x)][k_1g(y)] = p_X(x)p_Y(y),\end{aligned}$$

所以 X 与 Y 相互独立. 且从以上的证明过程可知：$h(x)$ 与 $p_X(x)$ 相差一个常数因子 k_2，$g(y)$ 与 $p_Y(y)$ 也相差一个常数因子 k_1，这两个常数因子的乘积为 1.

§3.3 多维随机变量函数的分布

内容概要

1. 最大值、最小值分布 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是相互独立、同分布的 n 维连续随机